Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire : 2024/2025
Matière : Mécanique Rationnelle1

TD 03 Cinématique

EXERCICES D'APPLICATION

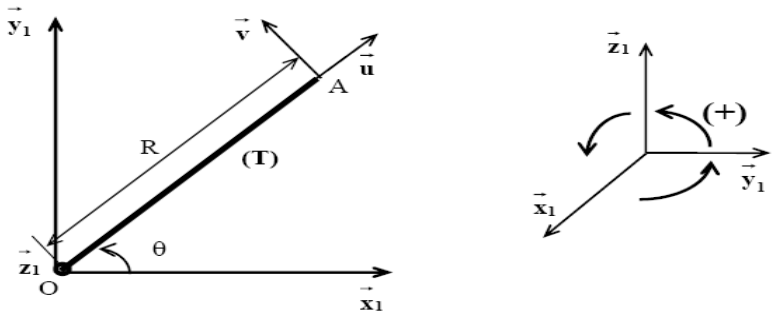
Exercice 1 :

Soit une tige (T) homogène de longueur R, d'extrémités O et A. Cette tige est en rotation autour d'un axe fixe $O\overrightarrow{z_1}$, par un angle de rotation θ, dans le repère fixe R_1 (O, $\overrightarrow{x_1}$, $\overrightarrow{y_1}$, $\overrightarrow{z_1}$). Le repère R_T (A, $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\overrightarrow{z_1}$) est lié à la tige.

- Déterminer les vecteurs vitesse et accélération du point A, en utilisant :

a) La méthode de dérivation directe

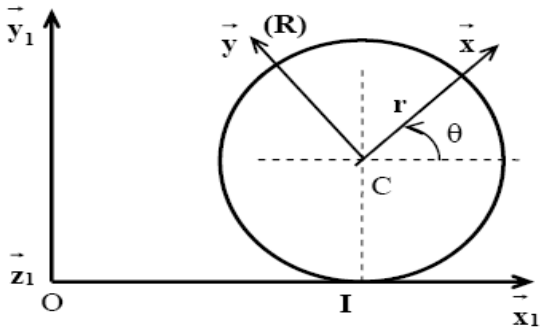
b) La méthode de distribution des vitesses, en déduire le torseur cinématique au point A.



Exercice n°2 :

On considère le roulement d'un disque de centre C et de rayon r sur un axe $\overrightarrow{Ox_1}$. Le repère R (C, $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z}$) est lié au disque.

1. Ecrire le torseur cinématique au centre C du disque
2. Déterminer les vecteurs vitesse et accélération du point M sur la périphérie du disque.
3. Écrire la condition de roulement sans glissement au point de contact I avec l'axe $\overrightarrow{Ox_1}$.



EXERCICES DE SYNTHESE

Exercice 3

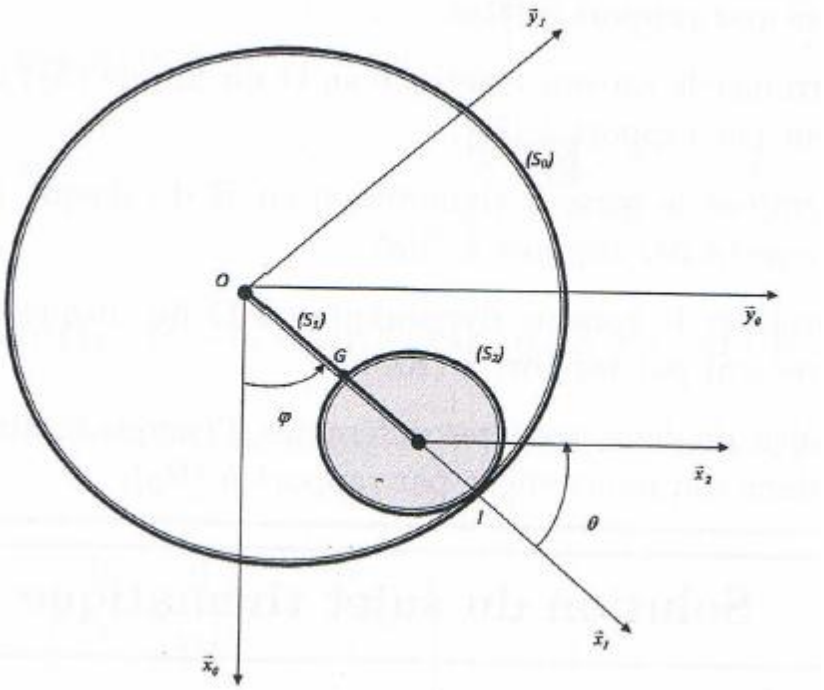
Un système solide est composé de deux solides (S_1) et (S_2) en mouvement par rapport à un bati (S_0) auquel on affecte un repère orthonormé direct R_0 (O, $\overrightarrow{x_0}$, $\overrightarrow{y_0}$, $\overrightarrow{z_0}$).

Le solide (S_1) est une tige de masse 2m, de longueur 2R et de centre d'inertie G, et de dimensions transversales négligeables. Cette barre peut tourner autour de l'axe $\overrightarrow{z_0}$. Soit R_1 (O, $\overrightarrow{x_1}$, $\overrightarrow{y_1}$, $\overrightarrow{z_1}$) le repère associé à (S_1). La position de

(S_1) par rapport à (S_0) est définie par l'angle φ (t) = ($\overrightarrow{x_0}$, $\overrightarrow{x_1}$) = ($\overrightarrow{y_0}$, $\overrightarrow{y_1}$). La tige (S_1) tourne à la vitesse angulaire ω constante.

Le solide (S_2) est une disque de masse m, de rayon R et de centre d'inertie B. ce disque roule sans glisser à l'intérieur d'un cercle (C_0) de rayon 3R. On affacte le repère R_2 (B, $\overrightarrow{x_2}$, $\overrightarrow{y_2}$, $\overrightarrow{z_2}$) au disque et sa position par rapport à (S_1) est définie par : θ (t) = ($\overrightarrow{x_1}$, $\overrightarrow{x_2}$) = ($\overrightarrow{y_1}$, $\overrightarrow{y_2}$).

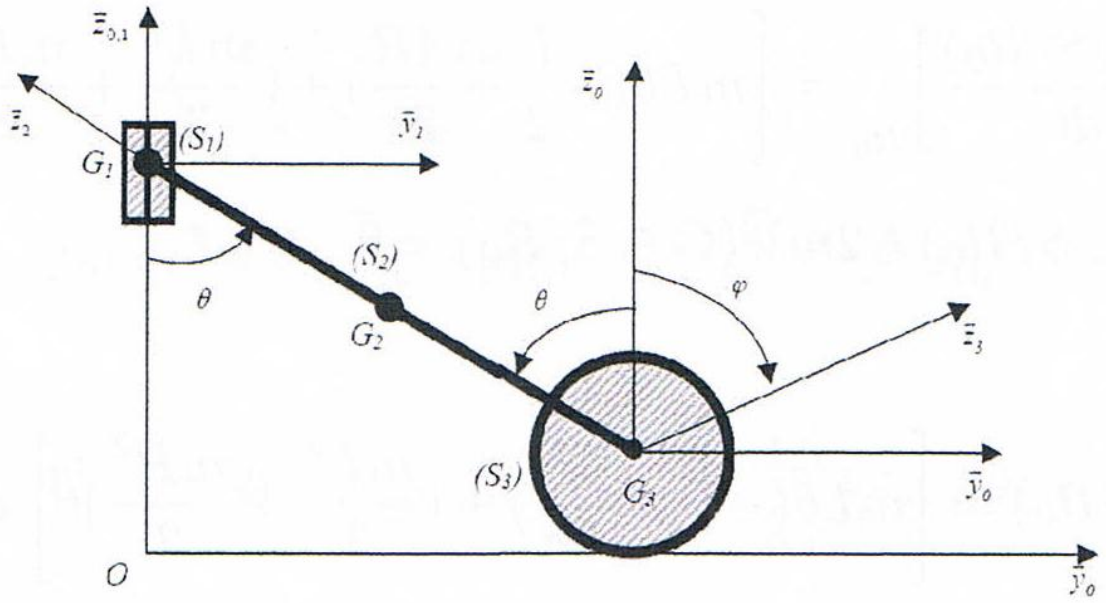
Dans tout l'exercice, la base de projection sera R_1 (O, $\overrightarrow{x_1}$, $\overrightarrow{y_1}$, $\overrightarrow{z_1}$).



1- Calculer la vitesse $\overrightarrow{V}(B \in S_2/S_1)$ du centre B par rapport à R_0
2- exprimer la condition de roulement sans glissement en I du disque sur (S_2) par rapport au cercle fixe (C_0) et montrer que cette dernière se ramène à : $\dot{\theta} = -3\,\dot{\varphi} = -3\omega$
3- donner les éléments de réduction en B du torseur cinématique du disque (S_2) dans son mouvement par rapport à R_0

Exercice 4

Soit le système (Σ) composé des solides suivants :



(S_1) est un coulisseau de masse m_1, de centre d'inertie G_1 lié au repère R_1 (G_1, $\overrightarrow{x_1}$, $\overrightarrow{y_1}$, $\overrightarrow{z_1}$), en mouvement de translation rectiligne, suivant l'axe $\overrightarrow{z_0}$, par rapport au repère fixe R_0 (O, $\overrightarrow{x_0}$, $\overrightarrow{y_0}$, $\overrightarrow{z_0}$) pris comme repère de référence.

(S_2) est une tige rectiligne homogène de masse m_2 , de longueur 2*l*, et de centre d'inertie G_2 lié au repère R_2 (G_2 , $\overrightarrow{x_2}$, $\overrightarrow{y_2}$, $\overrightarrow{z_2}$).

(S_3) est un disque homogène de rayon R, de masse m_3 , et de centre d'inertie G_3 lié au repère R_3 (G_3 , $\overrightarrow{x_3}$, $\overrightarrow{y_3}$, $\overrightarrow{z_3}$).

1- Déterminer le torseur cinématique en G_1 du solide (S_1) dans son mouvement par rapport à R_0
2- Déterminer le torseur cinématique en G_2 du solide (S_2) dans son mouvement par rapport à R_0
3- Déterminer le torseur cinématique en G_3 du solide (S_3) dans son mouvement par rapport à R_0

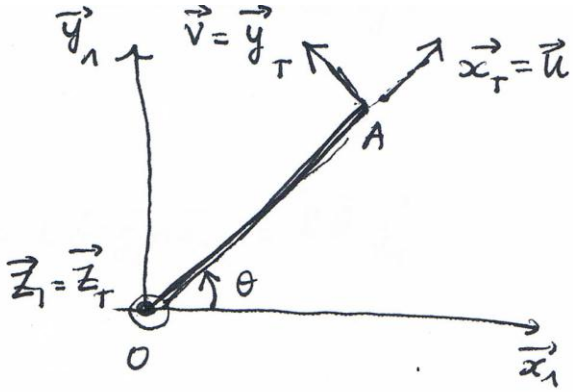
Exercice 1

Exo 1 : Tige (T) : $OA = R$

$R_1 (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ fixe

$R_T (A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{z}_1)$ lié à la tige

$\vec{z}_1 = \vec{z}_{tige} = \vec{z}_T$



Remarque :

$$\vec{u} = \cos\theta\ \vec{x}_1 + \sin\theta\ \vec{y}_1 \quad \cdots (1)$$
$$\vec{v} = -\sin\theta\ \vec{x}_1 + \cos\theta\ \vec{y}_1 \quad \cdots (2)$$

} comme pour le repère cylindrique.

Méthode directe : $\overrightarrow{OA} = R\,\vec{u}$ (dans R_T)

vitesse :

$$\vec{V}_{A/R_T} = \frac{d\overrightarrow{OA}}{dt} = \underbrace{\frac{dR}{dt}}_{0}\vec{u} + R\underbrace{\frac{d\vec{u}}{dt}}_{\dot\theta\,\vec{v}} = R\dot\theta\,\vec{v} \ (\text{dans } R_T)$$

on remplace $\vec{v}$ par l'équation ② ci-dessus, on trouve :

$$\vec{V}_{A/R_1} = -R\dot\theta\sin\theta\ \vec{x}_1 + R\dot\theta\cos\theta\ \vec{y}_1 \ (\text{dans } R_1)$$

accélération :

$$\vec{\gamma}_{A/R_T} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d(R\dot\theta\vec{v})}{dt} = R\ddot\theta\vec{v} + R\dot\theta\underbrace{\frac{d\vec{v}}{dt}}_{-\dot\theta\vec{u}} = -R\dot\theta^2\vec{u} + R\ddot\theta\vec{v} \quad \text{dans } (R_T)$$

(« cte » : $R\dot\theta$ est constant)

Remplaçons $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par les équation ① et ② :

$$\vec{\gamma}_{A/R_1} = -R(\dot\theta)^2\cos\theta\,\vec{x}_1 - R\dot\theta^2\sin\theta\,\vec{y}_1 - R\ddot\theta\sin\theta\,\vec{x}_1 + R\dot\theta\cos\theta\,\vec{y}_1$$

$$\Rightarrow \vec{\gamma}_{A/R_1} = -R(\dot\theta^2\cos\theta + \ddot\theta\sin\theta)\,\vec{x}_1 + R(\ddot\theta\cos\theta - \dot\theta^2\sin\theta)\,\vec{y}_1$$

Méthode de distribution des vitesses :

* Les points "O" et "A" appartiennent tous les deux à la tige
* Rappel : $\vec{\Omega}_{S/R_1} = \vec{\Omega}_{R/R_1} = \dot{\theta}\,\vec{z}_1$

Vitesse :

$$\vec{V}_{A/R_1} = \underbrace{\vec{V}_{O/R_1}}_{0} + \underbrace{\vec{\Omega}_{S/R_1}}_{\dot{\theta}\vec{z}_1} \wedge \underbrace{\vec{OA}}_{R\vec{x}_1} = R\dot{\theta}\,\vec{z}_1 \wedge \vec{x}_1 = R\dot{\theta}\,\vec{y}_1$$

accélération :

$$\vec{\gamma}_{A/R_1} = \underbrace{\vec{\gamma}_{O/R_1}}_{0} + \underbrace{\frac{d\vec{\Omega}_{S/R_1}}{dt}}_{\ddot{\theta}\vec{z}_1} \wedge \underbrace{\vec{OA}}_{R\vec{x}_1} + \underbrace{\vec{\Omega}_{S/R_1}}_{\dot{\theta}\vec{z}_1} \wedge \left(\underbrace{\vec{\Omega}_{S/R_1}}_{\dot{\theta}\vec{z}_1} \wedge \underbrace{\vec{OA}}_{R\vec{u}}\right)$$

$$\vec{\gamma}_{A/R_1} = R\ddot{\theta}\,\vec{v} + \dot{\theta}\,\vec{z}_1 \wedge (R\dot{\theta}\,\vec{v}) = R\ddot{\theta}\,\vec{v} - R\dot{\theta}^2\vec{u}$$

$$\vec{\gamma}_{A/R_1} = -R\dot{\theta}^2\vec{u} + R\ddot{\theta}\,\vec{v}$$

Exercice 2

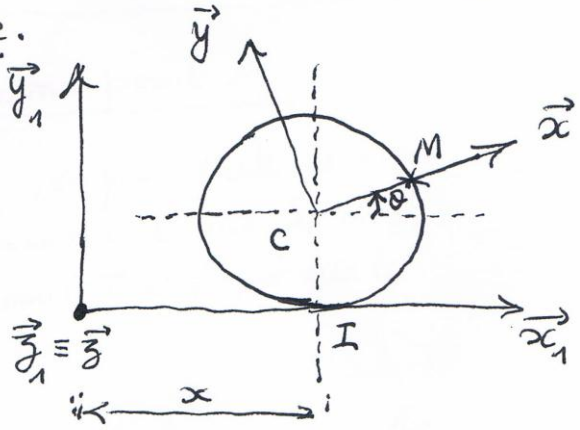
Exo 2 du TD de cinématique.

Rayon : r

Repère lié au disque : $R(C, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$

Repère fixe $R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$

avec $\vec{z} \equiv \vec{z}_1$



1°) Torseur cinématique au point "C" :

$$\vec{\Omega}_{S/R_1} = \vec{\Omega}_{R/R_1} = \dot{\theta}\,\vec{z}_1$$

$$\vec{V}_{C/R_1} = \text{mouvement rectiligne} = \dot{x}\,\vec{x}_1$$

Torseur cinématique $\left[\mathcal{V}_{S/R_1}\right]_C \equiv \begin{cases} \vec{\Omega}_{S/R_1} = \dot{\theta}\,\vec{z}_1 \\ \vec{V}_{C/R_1} = \dot{x}\,\vec{x}_1 \end{cases}$

2°) Vecteur vitesse du point M du périphérique :

* Remarque : je place mon point M sur $\vec{x}$ (ou sur $\vec{y}$) pour faciliter les calculs.

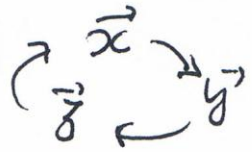
* C et M appartiennent tous les deux au disque.

D'où :

$$\vec{V}_{M/R_1} = \vec{V}_{C/R_1} + \vec{\Omega}_{S/R_1} \wedge \vec{CM}$$

$$= \dot{x}\,\vec{x}_1 + \dot{\theta}\,\vec{z}_1 \wedge r\vec{x}$$

$$= \dot{x}\,\vec{x}_1 + r\dot{\theta}\,\vec{z} \wedge \vec{x}$$



$$\Rightarrow \vec{V}_{M/R_1} = \dot{x}\,\vec{x}_1 + r\dot{\theta}\,\vec{y}$$ → Nous avons mélangé les vecteurs de (R_1) avec ceux de (R)

avec $\vec{y} = -\sin\theta\,\vec{x}_1 + \cos\theta\,\vec{y}_1$ (Comme pour le repère cylindrique.)

donc

$$\vec{V}_{M/R_1} = \dot{x}\,\vec{x}_1 + r\dot{\theta}\left(-\sin\theta\,\vec{x}_1 + \cos\theta\,\vec{y}_1\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{V}_{M/R_1} = \left(\dot{x} - r\dot{\theta}\sin\theta\right)\vec{x}_1 + r\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{y}_1}$$

3°) Vecteur accélération du même point M :

1ère méthode : Puisqu'on a $\vec{V}_{M/R_1}$, on peut juste dériver par rapport au temps, en remarquant que $\vec{x}_1$ et $\vec{y}_1$ sont des vecteurs constants (comme $\vec{i}$ et $\vec{j}$), et que le module "r" est constant lui aussi.

2ème méthode :

En utilisant la loi de distribution des accélérations

$$\vec{\gamma}_{M/R_1} = \vec{\gamma}_{C/R_1} + \frac{d\vec{\Omega}_{S/R_1}}{dt} \wedge \vec{CM} + \vec{\Omega}_{S/R_1} \wedge \left(\vec{\Omega}_{S/R_1} \wedge \vec{CM}\right)$$

Voir la suite page suivante

$$\vec{\gamma}_{M/R_1} = \ddot{x}\,\vec{x}_1 + \ddot{\theta}\underbrace{\vec{z}_1}_{\vec{z}} \wedge r\vec{x} + \dot{\theta}\underbrace{\vec{z}_1}_{\vec{z}} \wedge (\dot{\theta}\underbrace{\vec{z}_1}_{\vec{z}} \wedge r\vec{x})$$

$$= \ddot{x}\,\vec{x}_1 + r\ddot{\theta}\,\vec{y} + \dot{\theta}\vec{z}\,(r\dot{\theta}\,\vec{y})$$

$$= \ddot{x}\,\vec{x}_1 + r\ddot{\theta}\,\vec{y} - r\dot{\theta}^2\vec{x}$$

Ensuite, on refait comme pour le repère cylindrique :

$$\vec{x} = \cos\theta\,\vec{x}_1 + \sin\theta\,\vec{y}_1$$
$$\vec{y} = -\sin\theta\,\vec{x}_1 + \cos\theta\,\vec{y}_1$$

$$\vec{\gamma}_{M/R_1} = \dot{x}\vec{x}_1 + r\ddot{\theta}\,(-\sin\theta\,\vec{x}_1 + \cos\theta\,\vec{y}_1) - r\dot{\theta}^2\,(\cos\theta\,\vec{x}_1 + \sin\theta\,\vec{y}_1)$$

$$= (\ddot{x} - r\ddot{\theta}\sin\theta - r\dot{\theta}^2\cos\theta)\,\vec{x}_1 + (r\ddot{\theta}\cos\theta - r\dot{\theta}^2\sin\theta)\,\vec{y}_1$$

---

2) Condition de roulement sans glissement

Il faut que $\vec{V}_I = 0$ (le point I est montré sur la figure)

1e méthode : $\vec{V}_{I/R_1} = \vec{V}_{C/R_1} + \vec{\Omega}_{S/R_1} \wedge \vec{CI}$

$$= \dot{x}\,\vec{x}_1 + (\dot{\theta}\,\vec{z}_1) \wedge (-r\,\vec{y}_1)$$

$$= \dot{x}\,\vec{x}_1 + r\dot{\theta}\,\vec{x}_1$$

$$= (\dot{x} + r\dot{\theta})\,\vec{x}_1$$

$\vec{x}_1 \to \vec{y}_1$, $\vec{z}_1 \leftarrow \vec{y}_1$

$\vec{V}_{I/R_1} = 0 \Longrightarrow \boxed{(\dot{x} + r\dot{\theta}) = 0}$ ← c'est la condition

2e méthode :

I est un cas particulier de M : on a $I \equiv M$ pour $\theta = \frac{3\pi}{2}$

Remplaçons θ par $\frac{3\pi}{2}$ dans l'expression de $\vec{V}_{M/R_1}$:

$\vec{V}_{I/R_1} = \vec{V}_{M/R_1}$ (pour $\theta = \frac{3\pi}{2}$) $\Rightarrow \sin\frac{3\pi}{2} = -1$ ~~Belle~~ $\cos\frac{3\pi}{2} = 0 \Rightarrow$

$\vec{V}_{I/R_1} = (\dot{x} + r\dot{\theta})\,\vec{x}_1$

Roulement sans glissement : $\vec{V}_{I/R_1} = 0 \Rightarrow \dot{x} + r\dot{\theta} = 0$

Exercice 3 1ère méthode

1 Calcul de $\vec{V}(B \in S_2/R_0)$:

$$\vec{V}(B \in S_2/R_0) = \left[\frac{d\overrightarrow{OB}}{dt}\right]_{R_0} = 2R\left[\frac{d\vec{x}_1}{dt}\right]_{R_0}$$

$$= 2R(\vec{\Omega}(R_1/R_0) \wedge \vec{x}_1) = 2R(\dot{\varphi}\vec{z}_0 \wedge \vec{x}_1) = 2R\dot{\varphi}\vec{y}_1 = 2R\omega\vec{y}_1$$

2 La condition de roulement sans glissement en I du disque sur (C_0) est :

$$\vec{V}_g(I, S_2/R_0) = \vec{V}(I \in S_2/R_0) = \vec{0}$$

Or

$$\vec{V}(I \in S_2/R_0) = \vec{V}(B \in S_2/R_0) + \vec{\Omega}(S_2/R_0) \wedge \overrightarrow{BI} = \vec{0}$$

$$\vec{\Omega}(S_2/R_0) = (\dot{\theta} + \dot{\varphi})\vec{z}_0 = (\dot{\theta} + \omega)\vec{z}_0$$

ce qui donne

$$\vec{V}(I \in S_2/R_0) = 2R\omega\vec{y}_1 + (\dot{\theta} + \omega)\vec{z}_0 \wedge R\vec{x}_1 = 2R\omega\vec{y}_1 + R(\dot{\theta} + \omega)\vec{y}_1$$
$$= (2R\omega + R(\dot{\theta} + \omega))\vec{y}_1 = (2R\omega + R\dot{\theta} + R\omega)\vec{y}_1 = (3R\omega + R\dot{\theta})\vec{y}_1 = \vec{0}$$

d'où :

$$\dot{\theta} = -3\dot{\varphi} = -3\omega$$

3 Les éléments de réduction en B du torseur cinématique du disque dans son mouvement par rapport à (R_0) sont :

$$[\vartheta(S_2/R_0)] = {}_B\left\{\begin{array}{c} \vec{\Omega}(S_2/R_0) = (\dot{\theta} + \omega)\vec{z}_0 = -2\omega\vec{z}_0 \\ \vec{V}(B \in S_2/R_0) = 2R\omega\vec{y}_1 \end{array}\right.$$

Exercice 4 1ère méthode

1. Le torseur cinématique en G_1 du solide (S_1) dans son mouvement par rapport à (R_0) est :

$$[\vartheta(S_1/R_0)] = \begin{cases} \vec{\Omega}(S_1/R_0) \\ \vec{V}(G_1/R_0) \end{cases}_{G_1}$$

avec $\vec{\Omega}(S_1/R_0) = \vec{0}$ car (S_1) est en mouvement de translation, et

$$\vec{V}(G_1/R_0) = \left[\frac{d\overrightarrow{OG_1}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d(R+2l\cos\theta)\vec{z}_0)}{dt}\right]_{R_0} = -2l\dot{\theta}\sin\theta\vec{z}_0$$

d'où :

$$[\vartheta(S_1/R_0)] = \begin{cases} \vec{\Omega}(S_1/R_0) = \vec{0} \\ \vec{V}(G_1/R_0) = -2l\dot{\theta}\sin\theta\vec{z}_0 \end{cases}_{G_1}$$

2. Le torseur cinématique en G_2 du solide (S_2) dans son mouvement par rapport à (R_0) est :

$$[\vartheta(S_2/R_0)] = \begin{cases} \vec{\Omega}(S_2/R_0) \\ \vec{V}(G_2/R_0) \end{cases}_{G_1}$$

où :

$$\vec{\Omega}(S_2/R_0) = \dot{\theta}\vec{x}_0$$

et

$$\vec{V}(G_2/R_0) = \left[\frac{d\overrightarrow{OG_2}}{dt}\right]_{R_0}$$

avec

$$\overrightarrow{OG_2} = \overrightarrow{OG_1} + \overrightarrow{G_1G_2} = (R+2l\cos\theta)\vec{z}_0 - l\vec{z}_2 = l\sin\theta\vec{y}_0 + (R+l\cos\theta)\vec{z}_0$$

en effet : $\vec{z}_2 = \cos\theta\vec{z}_0 - \sin\theta\vec{y}_0$.
Ce qui donne :

$$\vec{V}(G_2/R_0) = l\dot{\theta}\cos\theta\vec{y}_0 - l\dot{\theta}\sin\theta\vec{z}_0 = l\dot{\theta}(\cos\theta\vec{y}_0 - \sin\theta\vec{z}_0)$$

D'où :

$$[\vartheta(S_2/R_0)] = \begin{cases} \vec{\Omega}(S_2/R_0) = \dot{\theta}\vec{x}_0 \\ \vec{V}(G_2/R_0) = l\dot{\theta}(\cos\theta\vec{y}_0 - \sin\theta\vec{z}_0) \end{cases}_{G_1}$$

3 Le torseur cinématique en G_3 du solide (S_3) dans son mouvement par rapport à (R_0) est :

$$[\vartheta(S_3/R_0)] = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}(S_3/R_0) \\ \vec{V}(G_3/R_0) \end{Bmatrix}_{G_3}$$

avec :

$$\vec{\Omega}(S_3/R_0) = -\dot{\varphi}\vec{x}_0$$

et

$$\vec{V}(G_3/R_0) = \left[\frac{d\overrightarrow{OG_3}}{dt}\right]_{R_0}$$

où $\overrightarrow{OG_3} = \overrightarrow{OG_1} + \overrightarrow{G_1G_3} = (R + 2l\cos\theta)\vec{z}_0 - 2l\vec{z}_2 = 2l\sin\theta\vec{y}_0 + R\vec{z}_0$ sachant que $\vec{z}_2 = \cos\theta\vec{z}_0 - \sin\theta\vec{y}_0$.

Ce qui donne :

$$\vec{V}(G_3/R_0) = 2l\dot{\theta}\cos\theta\vec{y}_0$$

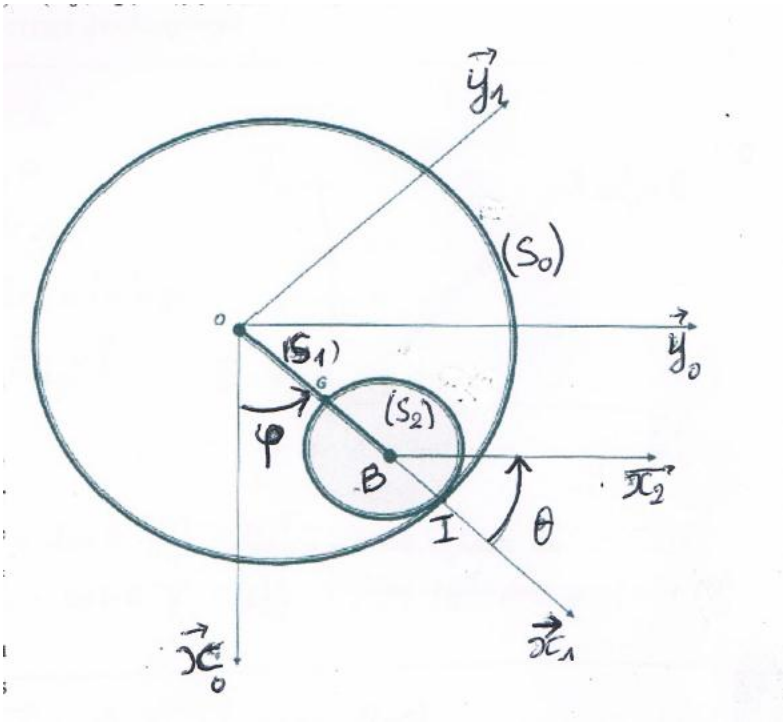
D'où :

$$[\vartheta(S_3/R_0)] = \begin{Bmatrix} \vec{\Omega}(S_3/R_0) = -\dot{\varphi}\vec{x}_0 \\ \vec{V}(G_3/R_0) = 2l\dot{\theta}\cos\theta\vec{y}_0 \end{Bmatrix}_{G_3}$$

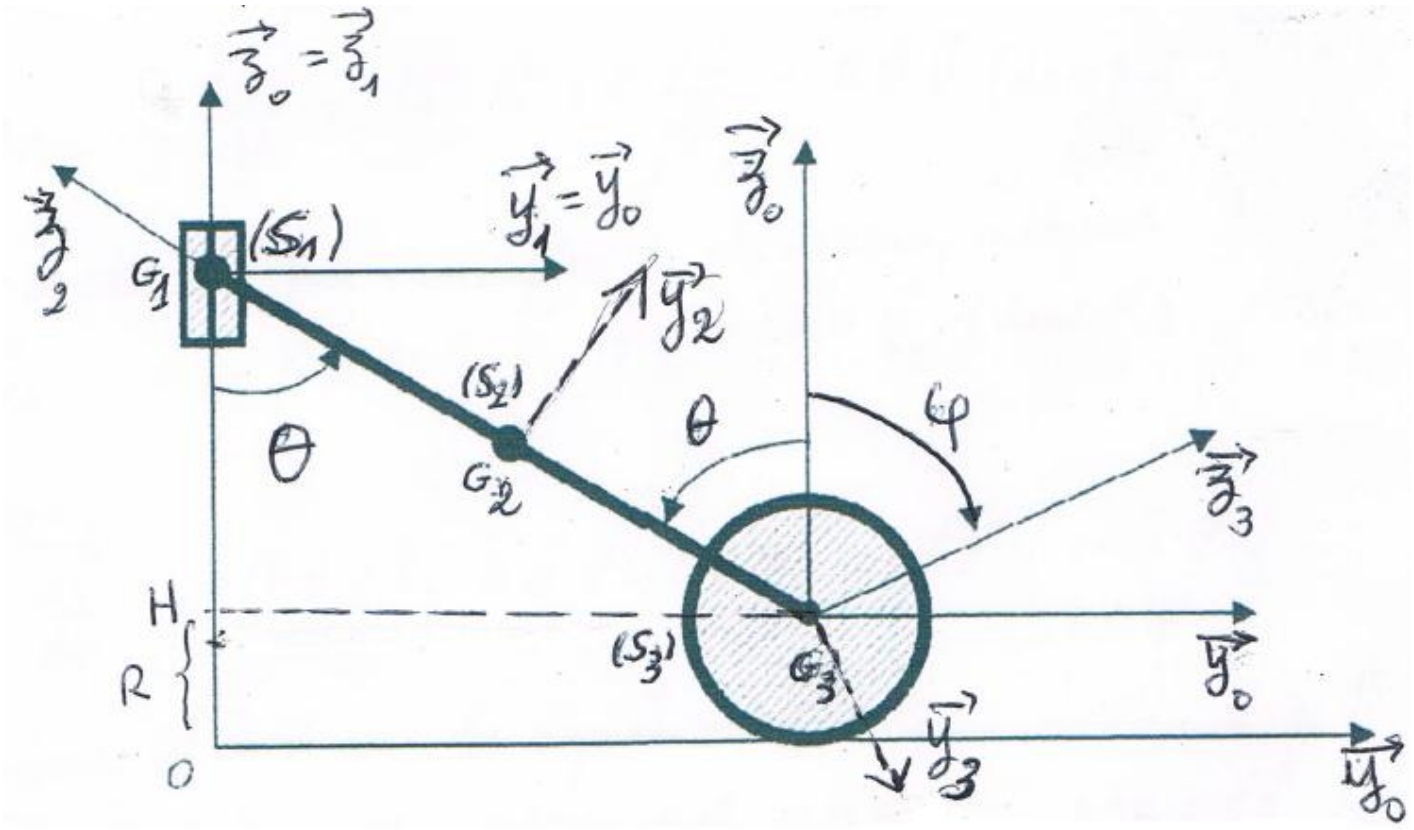
بسم الله الرحمن الرحيم

Dans cette page, il y a les figures, puis les solutions sont dans les pages suivantes.

Détails de la figure de l'exercice 3 de cinématique :



Détails de la figure de l'exercice 4 de cinématique :



- بسم الله الرحمن الرحيم -

Exercice 3: 2ème méthode

1°) vitesse $\vec{V}_{B/R_0}$

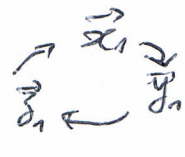
Remarque: $B \in (S_2)$ et aussi $B \in (S_1)$

Remarque: Dans la figure, $\vec{x}_2$ a été pris // à $\vec{y}_0$ (il s'agit d'un mauvais choix: cas particulier, mais ça ne va pas influer sur la résolution du problème)

Avec la formule de distribution des vitesses, on a:

$$\vec{V}_{B/R_0} = \vec{V}_{O/R_0} + \vec{BO} \wedge \vec{\Omega}_{S_1/S_0} \quad (B \text{ et } O \in \text{au même solide } (S_1))$$

$$= \vec{V}_{O/R_0} + \vec{\Omega}_{\text{barre}(S_1)/(S_2)} \wedge \vec{OB}$$



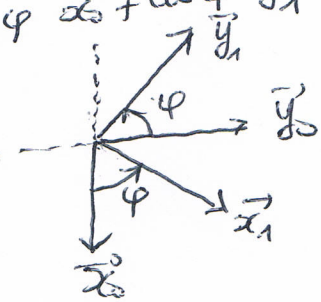
$$\vec{\Omega}_{S_1/S_0} = \dot{\varphi}\,\vec{z}_0 = \dot{\varphi}\,\vec{z}_1 \Rightarrow \vec{\Omega}_{S_1/S_0} \wedge \vec{OB} = 2R\dot{\varphi}\,\vec{z}_1 \wedge \vec{x}_1 = 2R\dot{\varphi}\,\vec{y}_1$$

$$\vec{OB} = 2R\,\vec{x}_1$$

et on sait que $\vec{V}_{O/R_0} = 0$ (point O fixe, ne bouge pas)

Donc: $\vec{V}_{B/R_0} = 2R\dot{\varphi}\,\vec{y}_1$ ..... (1)

et on peut facilement voir que: $\vec{y}_1 = -\sin\varphi\,\vec{x}_0 + \cos\varphi\,\vec{y}_0$



D'où, dans (R_0), on a:

$$\boxed{\vec{V}_{B/R_0} = (-2R\dot{\varphi}\sin\varphi)\,\vec{x}_0 + (2R\dot{\varphi}\cos\varphi)\,\vec{y}_0}$$

2°) Condition de roulement sans glissement:

La vitesse au point de contact doit être nulle (en vecteur): $\vec{V}_{I/R_0} = 0$

La vitesse au point de contact doit être nulle (en vecteur): $\vec{V}_{I/R_0} = 0$

or: $\vec{V}_{I/R_0} = \vec{V}_{B/R_0} + \vec{IB} \wedge \vec{\Omega}_{S_2/S_0}$ (I et $B \in$ au même solide S_2)

$$= \underbrace{\vec{V}_{B/R_0}}_{2R\dot{\varphi}\,\vec{y}_1} + \vec{\Omega}_{S_2/S_0} \wedge \underbrace{\vec{BI}}_{R\,\vec{x}_1}$$

$2R\dot{\varphi}\,\vec{y}_1$: formule (1) ci-dessus

La rotation de (S_2) par rapport à (S_0), on ne l'a pas directement, car si vous regardez bien le schéma, ils nous ont donné la rotation de (S_2) par rapport à (S_1) avec un angle θ et non pas par rapport à (S_0).
Ils nous ont donné aussi la rotation de (S_1) par rapport à (S_0) avec un angle φ, donc en fin de compte, la rotation de (S_2) par rapport à (S_0), on va l'obtenir par l'addition des deux rotations:

$$\vec{\Omega}_{S_2/S_0} = \vec{\Omega}_{S_2/S_1} + \vec{\Omega}_{S_1/S_0}$$
$$= \dot{\theta}\,\vec{z}_0 + \dot{\varphi}\,\vec{z}_0 \quad (\text{avec } \vec{z}_0 = \vec{z}_1)$$
$$= (\dot{\theta} + \dot{\varphi})\,\vec{z}_0 = (\dot{\theta} + \dot{\varphi})\,\vec{z}_1$$

Remplaçons:

$$\vec{V}_{I/R_0} = 2R\dot{\varphi}\,\vec{y}_1 + (\dot{\theta} + \dot{\varphi})\,\vec{z}_1 \wedge R\,\vec{x}_1$$
$$= 2R\dot{\varphi}\,\vec{y}_1 + R(\dot{\theta} + \dot{\varphi})\,\underbrace{\vec{z}_1 \wedge \vec{x}_1}_{\vec{y}_1}$$

$$\Rightarrow \vec{V}_{I/R_0} = R(3\dot{\varphi} + \dot{\theta})\,\vec{y}_1$$

Donc $\vec{V}_{I/R_0} = \vec{0} \Rightarrow 3\dot{\varphi} + \dot{\theta} = 0 \Rightarrow \boxed{\dot{\theta} = -3\dot{\varphi}}$

c'est ça la condition de roulement sans glissement pour le système étudié

3°) Le torseur cinématique de (S_2) en B par rapport à (R_0):

$$\left[V^{(S_2)}_{B}\right]_{R_0} \equiv \begin{cases} \vec{\Omega}_{S_2/S_0} = (\dot{\theta} + \dot{\varphi})\,\vec{z}_0 \\ \vec{V}_{B/R_0} = (-2R\dot{\varphi}\sin\varphi)\,\vec{x}_0 + (2R\dot{\varphi}\cos\varphi)\,\vec{y}_0 \end{cases}$$

Exercice 4 :

1- Torseur cinématique de (S_1) en G_1 par rapport à (R_0) :

La résultante du torseur : $\overrightarrow{\Omega}_{R_1/R_0} = 0$ car le coulisseau $(S1)$ est en translation par rapport à (R_0).

Le moment du torseur : $\overrightarrow{V}_{G_1/R_0}$, ne peut pas être calculé avec la loi de distribution car on ne connaît pas la vitesse d'aucun autre point qui appartienne au même solide.

Donc, par la méthode directe : $\overrightarrow{V}_{G_1/R_0} = \dfrac{d\overrightarrow{OG_1}}{dt}$

$$\overrightarrow{OG_1} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{HG_1} = R\,\vec{z}_0 + 2l\cos\theta\,\vec{z}_0 = \underbrace{(R}_{\text{cst}} + \underbrace{2l}_{\text{cst}}\cos\theta)\,\underbrace{\vec{z}_0}_{\text{cst}}$$

$$\frac{d\overrightarrow{OG_1}}{dt} = -2l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{z}_0 = \overrightarrow{V}_{G_1/R_0}$$

Donc le torseur est :

$$\left[\mathcal{V}_{G_1}^{(S_1)}\right]_{/R_0} \equiv \begin{cases} \overrightarrow{\Omega}_{R_1/R_0} = 0 \\ \overrightarrow{V}_{G_1/R_0} = -2l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{z}_0 \end{cases}$$

2- Torseur cinématique de (S_2) en G_2 par rapport à (R_0)

Dans cet exercice, on nous a donné directement l'angle de rotation entre (R_2) et (R_0) et qui est θ, donc on n'a pas besoin de faire comme dans l'exercice précédent, de faire une composition de rotations, mais on pose directement : $\overrightarrow{\Omega}_{R_2/R_0} = \dot{\theta}\,\vec{x}_2 = \dot{\theta}\,\vec{x}_0$ (car $\vec{x}_2 = \vec{x}_0$).

Attention : L'axe de rotation dans cet exercice c'est $\vec{x}$ et non pas $\vec{z}$

Maintenant, calculons $\vec{V}_{G_2/R_0}$, en remarquant que G_1 et G_2 appartiennent tous les deux à (S_2), alors :

$$\vec{V}_{G_2/R_0} = \vec{V}_{G_1/R_0} + \overrightarrow{G_2G_1} \wedge \vec{\Omega}_{R_2/R_0}$$

$$= \vec{V}_{G_1/R_0} + \vec{\Omega}_{R_2/R_0} \wedge \overrightarrow{G_1G_2}$$

Remarque : G_1 appartient en même temps à (S_1) et à (S_2).

on a $\overrightarrow{G_1G_2} = -l\cos\theta\,\vec{z}_0 + l\sin\theta\,\vec{y}_0$

donc $\vec{\Omega}_{R_2/R_1} \wedge \overrightarrow{G_1G_2} = \dot{\theta}\vec{x}_0 \wedge (-l\cos\theta\,\vec{z}_0 + l\sin\theta\,\vec{y}_0)$

$$= -l\dot{\theta}\cos\theta\,\underbrace{\vec{x}_0 \wedge \vec{z}_0}_{-\vec{y}_0} + l\dot{\theta}\sin\theta\,\underbrace{\vec{x}_0 \wedge \vec{y}_0}_{+\vec{z}_0}$$

$$= +l\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{y}_0 + l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{z}_0$$

En remplaçant :

$$\vec{V}_{G_2/R_0} = -2l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{z}_0 + l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{z}_0 + l\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{y}_0$$

$$\vec{V}_{G_2/R_0} = l\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{y}_0 - l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{z}_0$$

Finalement, le torseur recherché est :

$$\left[\mathcal{V}^{(S_2)}_{G_2}\right]_{/R_0} \equiv \begin{cases} \vec{\Omega}_{R_2/R_0} = \dot{\theta}\,\vec{x}_0 \\ \vec{V}_{G_2/R_0} = l\dot{\theta}\left(\cos\theta\,\vec{y}_0 - \sin\theta\,\vec{z}_0\right) \end{cases}$$

3/ Torseur cinématique de (S_3) en G_3 par rapport à (R_0) :

Le solide (S_3) tourne dans le sens négatif, avec un angle φ par rapport à (R_0), donc :

$$\vec{\Omega}_{R_3/R_0} = -\dot{\varphi}\,\vec{x}_3 = -\dot{\varphi}\,\vec{x}_0 \quad (\text{car } \vec{x}_0 = \vec{x}_3)$$

Remarque : Là aussi, on nous a donné directement l'angle entre (R_3) et (R_0), donc pas besoin d'associer d'autres rotations

Maintenant, calculons $\vec{V}_{G_3/R_0}$!

Or il y a un problème, on ne connait pas un autre point du système (S_3) dont la vitesse est connue !!

Donc l'astuce (الحيلة) c'est de remarquer que G_3 et G_2 appartiennent tous les deux à (S_2), et donc, on peut écrire :

$$\vec{V}_{G_3/R_0} = \vec{V}_{G_2/R_0} + \vec{\Omega}_{R_2/R_0} \wedge \vec{G_2G_3}$$

→ et non pas $\vec{\Omega}_{R_3/R_0}$

J'espère que vous avez compris l'astuce

Donc $\vec{V}_{G_3/R_0} = \vec{V}_{G_2/R_0} + \dot{\theta}\,\vec{x}_0 \wedge (-l\cos\theta\,\vec{z}_0 + l\sin\theta\,\vec{y}_0)$

$$= \vec{V}_{G_2/R_0} + l\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{y}_0 + l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{z}_0$$

$$= l\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{y}_0 - l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{z}_0 + l\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{y}_0 + l\dot{\theta}\sin\theta\,\vec{z}_0$$

$$= 2l\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{y}_0$$

Finalement, le torseur :

$$\left[\mathcal{V}_{G_1/R_0}^{(S_3)}\right] \equiv \begin{cases} \vec{\Omega}_{R_3/R_0} = -\dot{\varphi}\,\vec{x}_0 \\ \vec{V}_{G_3/R_0} = 2l\dot{\theta}\cos\theta\,\vec{y}_0 \end{cases}$$